

第5周第1次课程讲义和作业

March 29, 2026

第九章. 多元函数微分法及其应用

§9.1 多元函数的基本概念

一. 平面点集

1. 点集的边界点和内点
2. 开集和闭集
3. 连通集以及开区域、闭区域

二. 二元函数的极限

设 $f(x, y)$ 为定义在开区域 D 上的函数, $P_0 = (x_0, y_0)$ 为参考点. 极限的概念考察定义域中动点 P 充分靠近 P_0 时 $f(P)$ 的变化是否稳定. 若 P_0 能被 D 中点 (不包含 P_0 本身) 无限接近, 则称 P_0 为 D 的一个聚点. 定义极限时, 我们自然要求参考点是 D 的一个聚点. 二元函数极限的精神完全同于一元函数的极限, 只是动点趋向于参考点的方式更加复杂和多样.

定义. 记 $U_\delta(P_0) = \{P \in \mathbb{R}^2 | |PP_0| < \delta\}$, $\dot{U}_\delta(P_0) = \{P \in \mathbb{R}^2 | 0 < |PP_0| < \delta\}$. 若存在常数 A , 使得对任意 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\delta > 0$, 使得任意 $P \in D \cap \dot{U}_\delta(P_0)$ 都有:

$$|f(P) - A| < \varepsilon.$$

则称 $f(x, y)$ 在 P_0 处有极限, 记为 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A$.

若进一步, $f(x, y)$ 在 P_0 处有定义, 且

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0),$$

则称 $f(x, y)$ 在 P_0 处连续.

注意, 二元函数的极限存在和连续是很强的要求, 要求自变量 P 在自身定义域内无论以何种方式接近 P_0 时, 其函数值都应该稳定在 A . 设 $P_0 = (x_0, y_0)$, 检验二元极限是否存在时, 一般可使用极坐标令 $x = x_0 + \rho \cos \theta$, $y = y_0 + \rho \sin \theta$. 极限存在当且仅当 $\rho \rightarrow 0$ 时 $f(x, y)$ 有一个不依赖于幅角的稳定的值。

例1. 判断 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$ 和 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 是否存在。

解. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^3 \cos \theta \sin \theta}{\rho^2} = 0;$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^2 \cos \theta \sin \theta}{\rho^2}$, 不存在!

计算二元极限时, 无穷小量的等价替换, 使用变量替换均可以。只是要特别注意, 二元极限中的两个变量是完全自由地趋向于参考点, 决不可人为强加任何关系。譬如, 先固定变量 x , 而直接让变量 y 趋向于0.(这相当于为动点设定了固定的趋向于参考点的路径!!)

例2. 计算极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+y \sin x)}{e^{xy} - 1}$.

解. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+y \sin x)}{e^{xy} - 1} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y \sin x}{xy} = 1.$

对于定义域比较复杂的函数, 检验极限是否存在需要设计特殊的方法。如:

例4. 判断 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y}{y - x^2}$ 是否存在。

此题目使用极坐标不易处理。且对于沿着任意直线 $y = kx$ 趋向原点的动点 P , $f(P) \rightarrow 0$. 但是, 这并不能保证二元函数在原点处的极限存在。显然, 当动点 (x, y) 沿着曲线 $y = x^2 + x^{10}$ 趋向于坐标原点时, 函数值趋向于无穷, 因此此函数的二元极限不存在。

多元函数的极限四则运算法则、复合函数的极限以及变量代换计算极限, 完全同于单变元情形。

三. 多变元初等函数的连续性

四. 有界闭区域上连续函数的性质—其值域为闭区间 $[a, b]$.

§ 9.2 偏导数

多元函数的自变量的增量为一矢量, 要推广单变元导数的概念会遇到本质的困难。如果我们将自变量增量固定在过参考点的一条给定的射线或直线上时, 则只需考虑增量模长的变化。对比模长的无穷小变化及其引起的应变量的无穷小变化, 自然给

出相应的导数的概念。这种方法定义的导数是将多元函数退行为射线上或直线上的单变元函数所得到的单侧或双侧导数，因此概念上和计算上都完全同于单变元函数。

一. 方向导数和偏导数的定义.

定义1. 设 $P_0 = (x_0, y_0)$ 为二元函数 $z = f(x, y)$ 定义域的一个内点, $l^0 = (\cos \theta, \sin \theta)$ 为 P_0 处一给定方向。

(1) 若 $\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) - f(x_0, y_0)}{\rho}$ 存在, 则称 $f(x, y)$ 在 P_0 处沿方向 l^0 有方向导数, 导数值记为 $\frac{\partial f}{\partial l^0}(P_0)$ 或 $\frac{\partial z}{\partial l^0}(P_0)$ 。

(2) 若 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) - f(x_0, y_0)}{\rho}$ 存在, 则称 $f(x, y)$ 在 P_0 处沿 l^0 所在的直线方向有导数或者称 $f(x, y)$ 沿着 l^0 有双侧导数, 此导数值记为 $\frac{\partial f}{\partial l^0}(P_0)$ 或 $\frac{\partial z}{\partial l^0}(P_0)$ 。

$$\text{由于 } \frac{\partial z}{\partial(-l^0)}(P_0) = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 - \rho \cos \theta, y_0 - \rho \sin \theta) - f(x_0, y_0)}{\rho} = - \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + t \cos \theta, y_0 + t \sin \theta) - f(x_0, y_0)}{t},$$

P_0 处 $\frac{\partial f}{\partial l^0}$ 存在 $\Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial l^0}$ 和 $-\frac{\partial f}{\partial(-l^0)}$ 均存在且相等。

另外, 当动点 P 限定在过 P_0 且以 l^0 为方向的直线 l 上运动时, 由于 l^0 和 $-l^0$ 为 l 上两个相反的定向向量, 因此分别以 l^0 和 $-l^0$ 为正方向的两个方向导数、两个直线导数均恰好相差一个负号。

定义2. 由 x 轴(正方向 $(1, 0)$) 和 y 轴(正方向 $(0, 1)$) 所定义的两个直线上的方向导数分别称为 $f(x, y)$ 在 P_0 处对 x 和 y 的偏导数, 分别记为 $\frac{\partial f}{\partial x}(P_0)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(P_0)$. (或记为 $\frac{\partial z}{\partial x}(P_0)$, $\frac{\partial z}{\partial y}(P_0)$), 即:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(P_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(P_0) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}. \end{aligned}$$

显然偏导数是将其中一个变量在参考点附近固定为常数从而将函数退行为单变元函数时所得到的导数. 偏导数在有定义点集上形成自然的二元函数, 称为 $f(x, y)$ 的偏导函数。

二. 偏导数的几何意义

考虑函数 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 的图像 $\Sigma := \{(x, y, z) | z = f(x, y)\}$. 此图像可视为空间的一块曲面, 曲面在 xoy -平面的投影即为 $f(x, y)$ 的定义域. $f(x, y)$ 定义域中的平行于坐标轴的直线网格提升为图像 Σ 上一组曲线网格, 分别称为曲面上的 x -线和 y -线. 偏导数就是这族曲线在曲面给定点的切线斜率。

三. 偏导数存在对于函数整体性质的限制

偏导数的想法是用曲面上线条的形态来研究曲面。一般地, 仅靠偏导数点点存

在, 无法保证函数连续。如函数

$$z = \begin{cases} \frac{x^3 y}{y-x^2}, & y \neq x^2; \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处沿所有方向都可导, 但是 z 在此处不连续。

如果进一步要求偏导数在参考点连续, 则足以保证函数在此点连续, 甚至可微。(可微概念见下一节。)

四. 偏导数的计算

由偏导数定义可见, 它是一个退行到一元函数的导数的概念。所以, 应变量对某个自变量求偏导时, 只需将其余变量看成常数求导即可。

五. 高阶偏导数

混合偏导数的计算次序按照分母中的求导次序从左到右进行。一般而言, 混合偏导数的数值依赖于对自变量的求导次序。但是, 如果加上一个非常普通的条件, 则可保证混合偏导数计算不依赖于求导次序。

定理. 若混合偏导函数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 均在 P_0 连续, 则它们在 P_0 取值相同。

例1. 设 $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 试求 $f_{xy}(0, 0)$ 和 $f_{yx}(0, 0)$ 。

解. 由于 $(0, 0)$ 为函数分片定义的断点, 此处导数的定义必须按照定义严格进行。

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = 0, \text{ 同理, } f_y(0, 0) = 0.$$

而 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, 直接使用求导法则可得:

$$f_x(x, y) = y \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} + xy \frac{2x(x^2+y^2) - (x^2-y^2)(2x)}{(x^2+y^2)^2}, \text{ 特别地, 当 } y \neq 0 \text{ 时, } f_x(0, y) = -y.$$

$$\text{或者, } f_x(0, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(0, y)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x^2-y^2)}{x^2+y^2} = -y. \text{ 同理可得 } f_y(x, 0) = x. \text{ 于是:}$$

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f_x(0, y) - f_x(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y}{y} = -1,$$

$$f_{yx}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_y(0, x) - f_y(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1.$$

作业:

1. 习题9-1的4, 5(5),(6), 6(2),(4),(6), 7, 9.
2. 习题9-2的2(2),(6), (7), (8), 5, 6, 7, 9, 10.